



LINPIEZA DE DATOS

Emmanuel José Laguna Navarro

DESCRIPCIÓN BREVE

Objetivo del Laboratorio: Afianzar los conocimientos y manejo básico en Power BI para realizar las visualizaciones con ejercicios prácticos planteados.

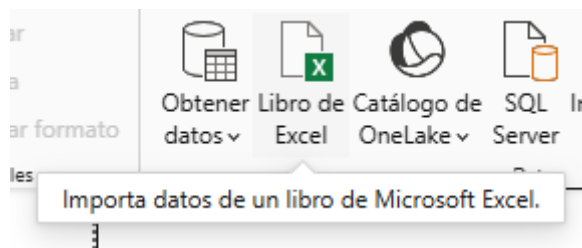
SENA

TPAD-7

Escenario 1: Datos de ventas en línea

Se tiene un conjunto de datos de una empresa de ventas online que contiene información de clientes, productos vendidos y fechas de transacciones. El archivo tiene problemas comunes como valores faltantes en la columna de códigos de productos, precios con formato incorrecto y nombres de clientes en mayúsculas y minúsculas mezcladas.

Paso 1: Cargar y revisar los datos



Navegador

data_ventas_para_limpieza 1.xlsx [1]

Sheet1

Sheet1

Venta	Nombre_Cliente	Codigo_Producto	Precio	Fecha_Transaccion
1	ISABEL	P004	73,99	4492
2	pedro	P001	52,23	4492
3	luis	P003	99,09	4492
4	lucía	P002	33,92	4493
5	MARÍA	P005	35,46	4493
6	pedro	P002	16,08	4493
7	MARÍA	P005	49,89	4493
8	PEDRO	P003	65,67	4493
9	PEDRO	P001	13,43	4493
10	ana	P003	81,04	4493
11	luis	P005	31	4493
12	CARLOS	P005	73,26	4493
13	isabel	P003	67,41	4493
14	luis	P003	58,38	4494
15	maría	P004	51,49	4494
16	MARÍA	P005	24,11	4494
17	ana	P001	80,18	4494
18	isabel	P003	49,81	4494
19	ana	P003	95,46	4494
20	pedro	P005	24,5	4494
21	LUIS	P001	95,9	4494
22	luis	P003	40,39	4494
23	maría	P005	79,22	4494

Cargar

Transformar datos

Cancelar

Paso 2: Hay que arreglar los tipos de datos incorrectos

123 Fecha_Transaccion

Copiar

Quitar

Quitar otras columnas

Duplicar columna

Agregar columna a partir de los ejemplos...

Quitar duplicados

Quitar errores

Cambiar tipo

Transformar

Reemplazar los valores...

Reemplazar errores...

Agrupar por...

Rellenar

Anulación de dinamización de columnas

Anulación de dinamización de otras columnas

Anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente

Cambiar nombre...

Mover

Rastrear desagrupando datos

Agregar como consulta nueva

Número decimal

Número decimal fijo

☒ Número entero

Porcentaje

Fecha/Hora

Fecha

Hora

Fecha/Hora/Zona horaria

Duración

Texto

Verdadero/Falso

Binario

Usar configuración regional...

ABC Precio

Copiar

Quitar

Quitar otras columnas

Duplicar columna

Agregar columna a partir de los ejemplos...

Quitar duplicados

Quitar errores

Cambiar tipo

Transformar

Reemplazar los valores...

Reemplazar errores...

Agrupar por...

Rellenar

Anulación de dinamización de columnas

Anulación de dinamización de otras columnas

Anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente

Cambiar nombre...

Mover

Rastrear desagrupando datos

Agregar como consulta nueva

Número decimal

☒ Número decimal fijo

Número entero

Porcentaje

Fecha/Hora

Fecha

Hora

Fecha/Hora/Zona horaria

Duración

Texto

Verdadero/Falso

Binario

Usar configuración regional...

ABC 123	Nombre_Cliente	ABC	Código_Producto	\$ Precio	Fecha_Transaccion
	ISABEL				1/01/2023
	pedro				2/01/2023
	luis				3/01/2023
	lucía				4/01/2023
	MARÍA				5/01/2023
	pedro				6/01/2023
	MARÍA				7/01/2023
	PEDRO				8/01/2023
	PEDRO				
	ana				
	luis				
	CARLOS				
	isabel				
	luis				
	maría				
	MARÍA				
	ana				
	isabel				
	ana				
	pedro				
	LUIS				
	luis				
	maría				
	ANA				24/01/2023
	lucía	P004		65,39	25/01/2023
	maría		null	28,87	26/01/2023
	maría	P005		82,57	27/01/2023

	Precio	Fecha_Transaccion
	73,99	1,
	52,23	2,
	99,09	3,
	33,92	4,
	35,46	5,
	16,08	6,
	49,89	7,
	65,67	8,
		9,
		10,
		11,
		12,
		13,
		14,
		15,
		16,
		17,
		18,
		19,
		20,
		21,
		22,
		23,
23	maría	P005
24	ANA	P003
25	lucía	P004

Paso 3: Corregir valores nulos

(El producto necesitaba un código, para evitar errores, así que se le asignó uno que no estuviera ya ocupado)

ABC 123	Codigo_Producto	\$ Precio	Fecha_Transaccion
	P004	73,99	1/01/2023
	P001	52,23	2/01/2023
	P003	99,09	3/01/2023
	P002	33,92	4/01/2023
	P005	35,46	5/01/2023
	P002	16,08	6/01/2023
	P005	49,89	7/01/2023
	P003	55,67	8/01/2023
	P001		
	P003		
	P005		
	P005		
	P003		
	P003		
	P004		
	P005		
	P001		
	P003		
	P003		
	P005		
	P001		
	P003		
	P005		

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar

Reemplazar con

► Opciones avanzadas

Aceptar Cancelar

Paso 4: Eliminar duplicados

ABC	Nombre_Cliente
ISABEL	
pedro	
luis	
lucía	
MARÍA	
pedro	
MARÍA	
PEDRO	
PEDRO	
ana	
luis	
CARLOS	
isabel	
luis	
maría	
MARÍA	
ana	
isabel	
ana	
pedro	
LUIS	
luis	
maría	
ANA	

Copiar

Quitar

Quitar otras columnas

Duplicar columna

Agregar columna a partir de los ejemplos...

Quitar duplicados

Quitar errores

Cambiar tipo

Transformar

Reemplazar los valores...

Reemplazar errores...

Dividir columna

Agrupar por...

Rellenar

Anulación de dinamización de columnas

Anulación de dinamización de otras columnas

Anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente

Cambiar nombre...

Mover

Rastrear desagrupando datos

Agregar como consulta nueva

Paso 5: Arreglar errores ortográficos en los nombres

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar

CARLOS

Reemplazar con

Carlos

▸ Opciones avanzadas

Aceptar

Cancelar

Paso 6: Vista final

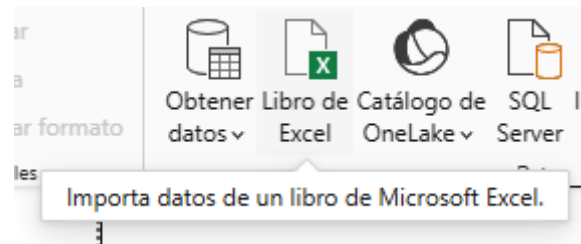
ID_Venta	Nombre_Cliente	Codigo_Producto	Precio	Fecha_Transaccion
1	Isabel	P004	73,99	domingo, 1 de enero de 2023
2	Pedro	P001	52,23	lunes, 2 de enero de 2023
3	Luis	P003	99,09	martes, 3 de enero de 2023
4	Lucía	P002	33,92	miércoles, 4 de enero de 2023
5	María	P005	35,46	jueves, 5 de enero de 2023
10	Ana	P003	81,04	martes, 10 de enero de 2023
12	Carlos	P005	73,26	jueves, 12 de enero de 2023
33	José	P006	61,38	jueves, 2 de febrero de 2023

Conclusiones: Luis hizo la compra más grande, Lucía; la más pequeña

Escenario 2: Limpieza de datos de un servicio de atención al cliente

Trabajas en un centro de atención al cliente y tienes un conjunto de datos que contiene información sobre las interacciones con los clientes. Este dataset incluye el ID del cliente, Nombre del cliente, Categoría de consulta, Duración de la llamada y Fecha de la interacción. Algunos registros tienen problemas como nombres en minúsculas y mayúsculas inconsistentes, valores faltantes en la categoría de la consulta, y duraciones de llamada con errores de formato.

Paso 1: Cargar y revisar



Navegador

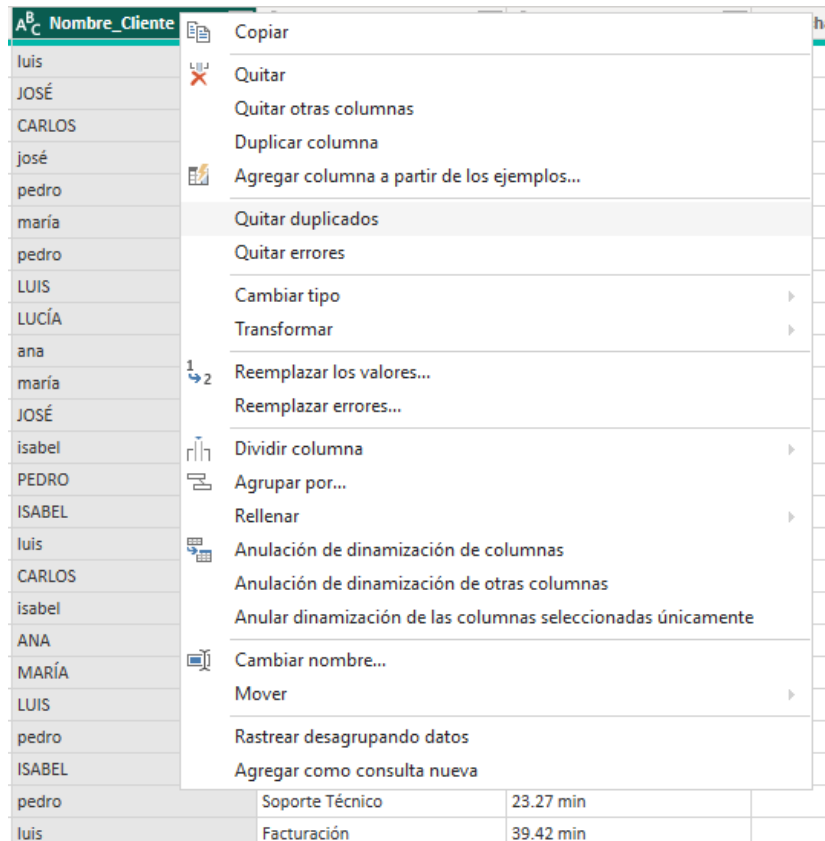
data_atencion_cliente_para_limpieza 2.xlsx [1]

Sheet1

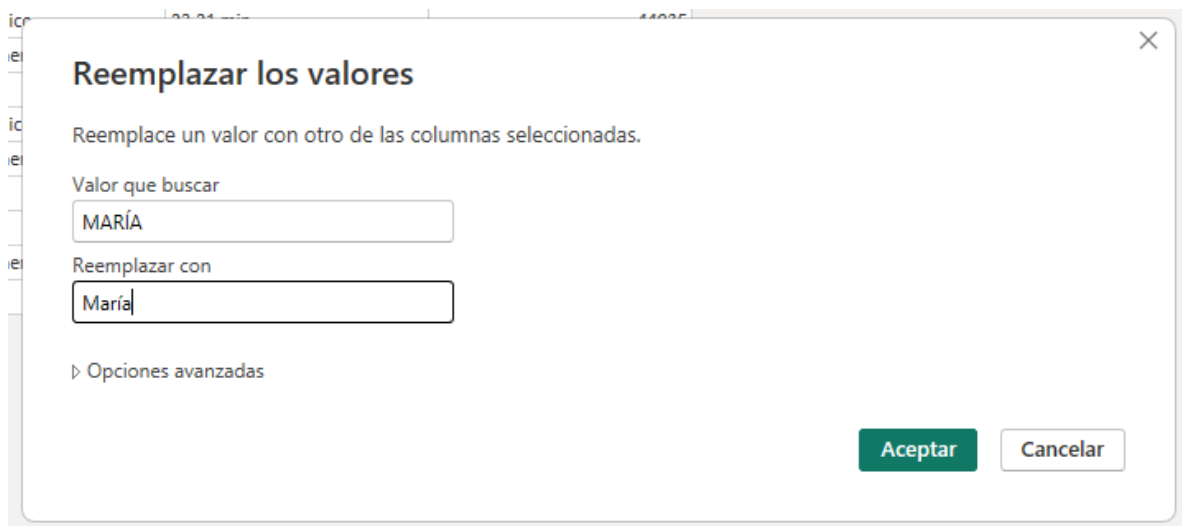
te	Nombre_Cliente	Categoría_Conсульта	Duracion_Llamada	Fecha_Interacció
1	luis		21.57 min	
2	JOSÉ	Soporte Técnico	24.36 min	
3	CARLOS	Facturación	58.86 min	
4	José	Facturación	33.57 min	
5	pedro	Facturación	18.28 min	
6	maría		50.74 min	
7	pedro	Soporte Técnico	29.0 min	
8	LUIS	Consulta General	39.77 min	
9	LUCÍA	Soporte Técnico	23.21 min	
10	ana	Consulta General	3.2 min	
11	maría	Quejas	2.37 min	
12	JOSÉ	Soporte Técnico	49.46 min	
13	isabel	Quejas	26.74 min	
14	PEDRO	Soporte Técnico	4.82 min	
15	ISABEL	Consulta General	42.04 min	
16	luis	Quejas	20.38 min	
17	CARLOS	Facturación	19.76 min	
18	isabel	Quejas	51.29 min	
19	ANA	Facturación	10.43 min	
20	MARÍA	Sugerencias	31.22 min	
21	LUIS	Soporte Técnico	21.74 min	
22	pedro	Quejas	48.28 min	
23	ISABEL	Soporte Técnico	28.45 min	

Cargar Transformar datos Cancelar

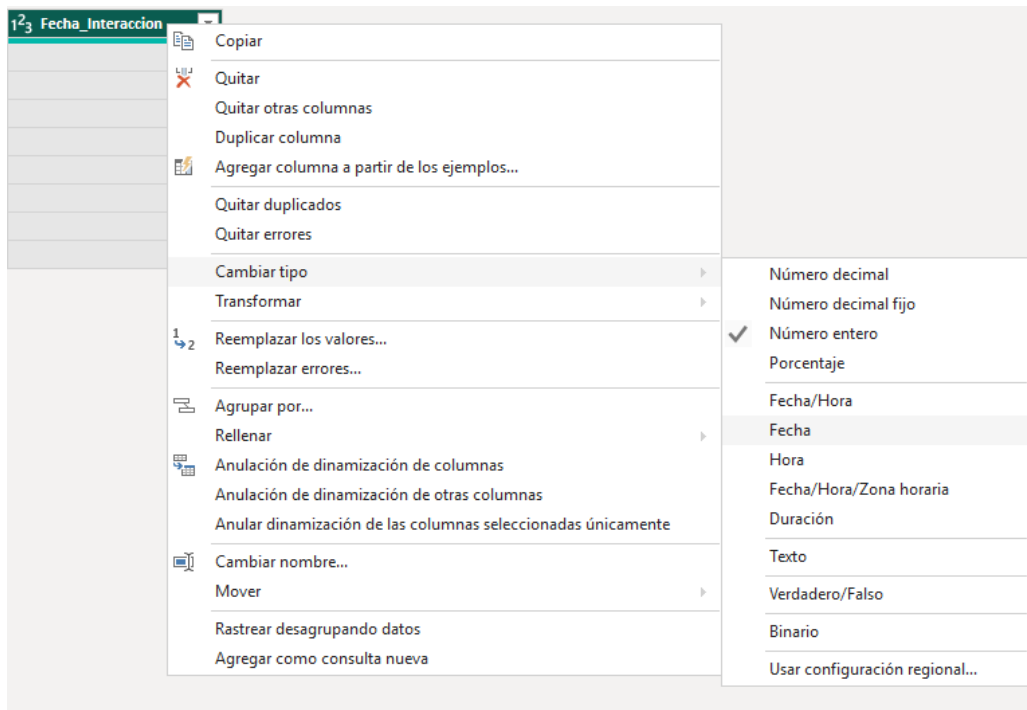
Paso 2: Eliminar los datos duplicados



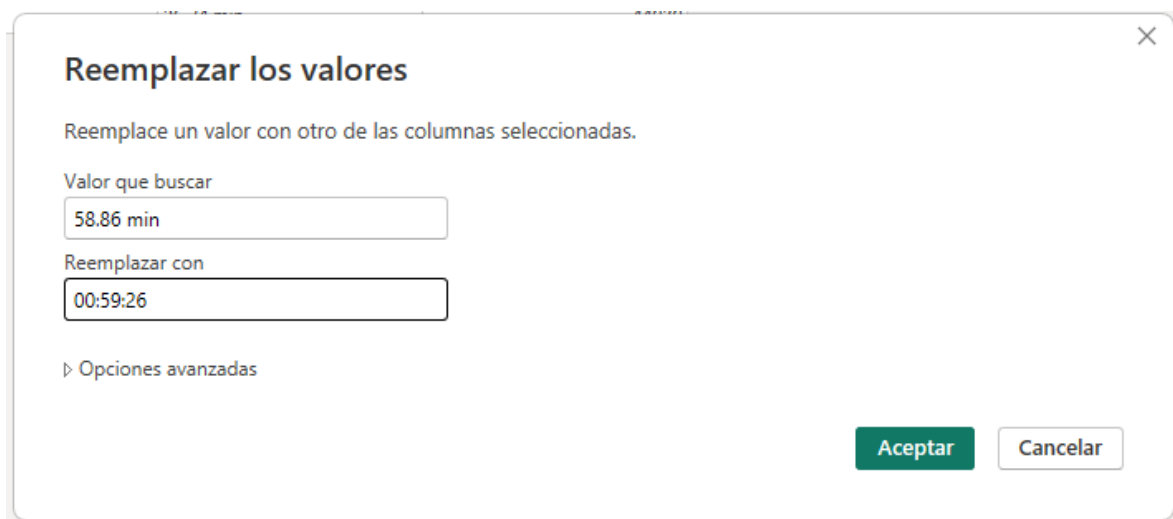
Paso 3: Arreglar errores ortográficos en los nombres

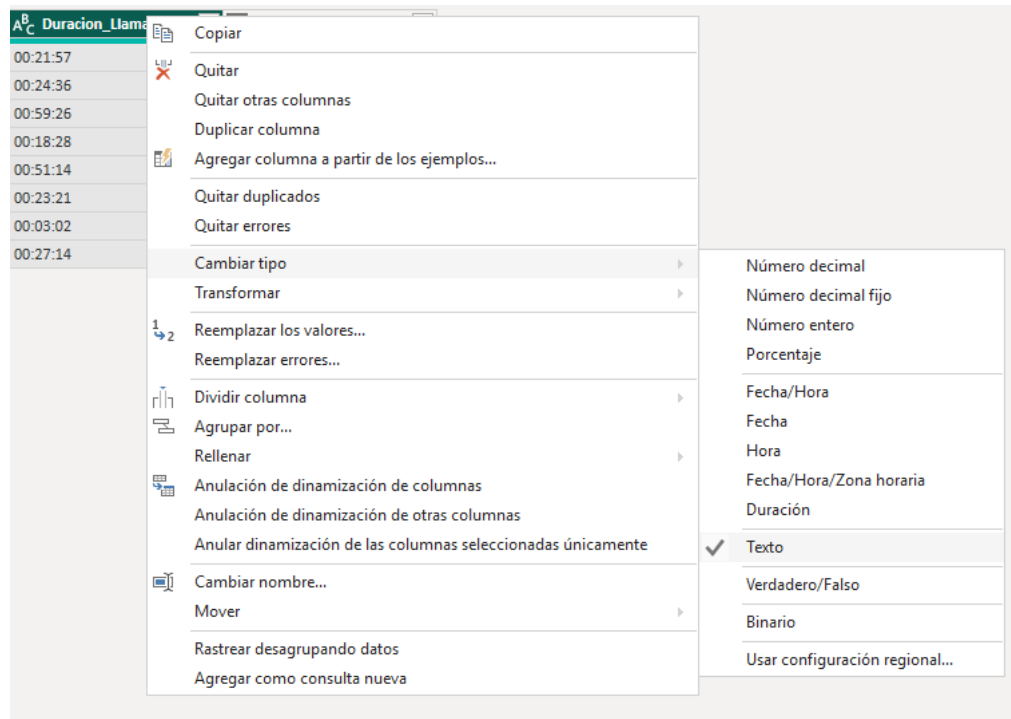


Paso 4: Corregir tipos de datos



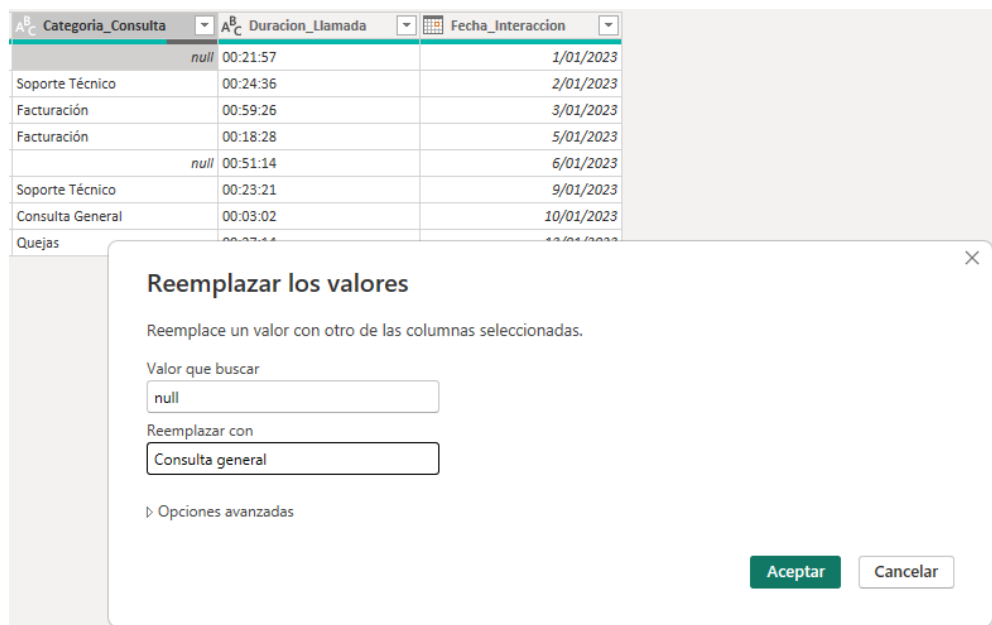
En el caso de la duración, como Power BI no reconoce el tipo “Duración” de Power Query, tuve que dejarlo como tipo texto con esta forma para que se pudiera ver el tiempo de forma entendible





Paso 5: Arreglar valores nulos

Se les han asignado categorías a las consultas



Vista final

 				
ID_Cliente	Nombre_Cliente	Categoria_Consulta	Duracion_Llamada	Fecha_Interaccion
1	Luis	Consulta General	00:21:57	domingo, 1 de enero de 2023
2	José	Soporte Técnico	00:24:36	lunes, 2 de enero de 2023
3	Carlos	Facturación	00:59:26	martes, 3 de enero de 2023
5	Pedro	Facturación	00:18:28	jueves, 5 de enero de 2023
6	María	Consulta General	00:51:14	viernes, 6 de enero de 2023
9	Lucía	Soporte Técnico	00:23:21	lunes, 9 de enero de 2023
10	Ana	Consulta General	00:03:02	martes, 10 de enero de 2023
13	Isabel	Quejas	00:27:14	viernes, 13 de enero de 2023

Conclusiones: Solo hay una llamada por quejas, por lo que se intuye que en este periodo de tiempo los clientes han estado satisfechos con el servicio

Escenario 3: Tienda minoritaria de tecnología

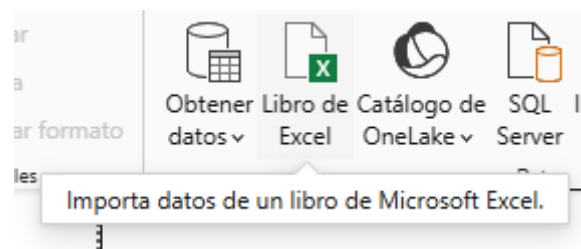
Trabajas para una tienda minoritaria tecnología, el equipo de inventario tiene dificultades para gestionar adecuadamente los datos de productos debido a la calidad inconsistente de los registros. El conjunto de datos de inventario incluye información sobre ID de producto, Nombre del producto, Cantidad disponible, Precio unitario y Fecha de ingreso al inventario. Sin embargo, se han detectado varios problemas en los datos que impiden su uso eficaz para análisis de ventas y reposición de stock.

Los problemas para solucionar incluyen:

- Nombres de productos faltantes.
- Precios de algunos productos faltantes.
- Cantidades de productos con texto adicional "unidades".

El objetivo es optimizar la calidad de los datos de inventario mediante la corrección de errores comunes, asegurando que los registros sean consistentes, completos y adecuados para análisis de inventarios y toma de decisiones estratégicas en la tienda.

Paso 1: Obtener los datos y revisar si están tal y como me los describen



Navegador

Opciones de presentación

data_inventario_para_limpieza 3.xlsx [1]

Sheet1

Sheet1

Id	Nombre_Producto	Cantidad	Precio_Unitario	Fecha_Ingreso
1	Teclado	47 unidades	669,54	44713
2	Laptop	42 unidades	325,79	44714
3	Impresora	29 unidades	516,47	44715
4	Teclado	24 unidades	210,03	44716
5	Mouse	22 unidades	114,99	44717
6	Mouse	46 unidades	838,36	44718
7	Laptop	37 unidades	520,16	44719
8	Cámara	8 unidades	652,74	44720
9	Laptop	4 unidades	82,43	44721
10	Impresora	10 unidades	772,89	44722
11	Mouse	34 unidades	125,02	44723
12	Mouse	17 unidades	407,14	44724
13	Mouse	23 unidades	null	44725
14	Cámara	5 unidades	439,3	44726
15	Teléfono	44 unidades	800,79	44727
16	Teclado	18 unidades	746,9	44728
17	Teléfono	10 unidades	null	44729
18	Teclado	31 unidades	901,05	44730
19	null	27 unidades	956,01	44731
20	Impresora	14 unidades	191,2	44732
21	Teclado	20 unidades	632,71	44733
22	Teléfono	40 unidades	197,23	44734
23	Teléfono	27 unidades	690,51	44735

Cargar

Transformar datos

Cancelar

Paso 2: Eliminar datos duplicados

A8C	Nombre_Producto	A9C	Cantidad	1.2	Precio_Unitario	123	Fecha
	Teclado						
	Laptop						
	Impresora						
	Teclado						
	Mouse						
	Mouse						
	Laptop						
	Cámara						
	Laptop						
	Impresora						
	Mouse						
	Mouse						
	Mouse						
	Cámara						
	Teléfono						
	Teclado						
	Teléfono						
	Teclado						
	Impresora						
	Teclado						
	Teléfono						
	Teléfono						
	Mouse						
	Cámara		28 unidades		140,63		

Copiar

Quitar

Quitar otras columnas

Duplicar columna

Agregar columna a partir de los ejemplos...

Quitar duplicados

Quitar errores

Cambiar tipo

Transformar

Reemplazar los valores...

Reemplazar errores...

Dividir columna

Agrupar por...

Rellenar

Anulación de dinamización de columnas

Anulación de dinamización de otras columnas

Anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente

Cambiar nombre...

Mover

Rastrear desagrupando datos

Agregar como consulta nueva

Paso 3: Cambiar tipos de datos

1.2 Precio_Unita

Copiar

Quitar

Quitar otras columnas

Duplicar columna

Agregar columna a partir de los ejemplos...

Quitar duplicados

Quitar errores

Cambiar tipo

Transformar

Reemplazar los valores...

Reemplazar errores...

Agrupar por...

Rellenar

Anulación de dinamización de columnas

Anulación de dinamización de otras columnas

Anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente

Cambiar nombre...

Mover

Rastrear desagrupando datos

Agregar como consulta nueva

Número decimal

Número decimal fijo

Número entero

Porcentaje

Fecha/Hora

Fecha

Hora

Fecha/Hora/Zona horaria

Duración

Texto

Verdadero/Falso

Binario

Usar configuración regional...

1.2.3 Fecha_Ingreso

Copiar

Quitar

Quitar otras columnas

Duplicar columna

Agregar columna a partir de los ejemplos...

Quitar duplicados

Quitar errores

Cambiar tipo

Transformar

Reemplazar los valores...

Reemplazar errores...

Agrupar por...

Rellenar

Anulación de dinamización de columnas

Anulación de dinamización de otras columnas

Anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente

Cambiar nombre...

Mover

Rastrear desagrupando datos

Agregar como consulta nueva

Número decimal

Número decimal fijo

Número entero

Porcentaje

Fecha/Hora

Fecha

Hora

Fecha/Hora/Zona horaria

Duración

Texto

Verdadero/Falso

Binario

Usar configuración regional...

Paso 4: Arreglar valores nulos

Se le asignó nombre al producto señalado para evitar confusiones

488,99

6/07/2022

×

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar

Reemplazar con

► Opciones avanzadas

Aceptar

Cancelar

Vista final:

ID_Producto	Nombre_Producto	Cantidad	Precio_Unitario	Fecha_Ingreso
1	Teclado	47 unidades	669,54	miércoles, 1 de junio de 2022
2	Laptop	42 unidades	325,79	jueves, 2 de junio de 2022
3	Impresora	29 unidades	516,47	viernes, 3 de junio de 2022
5	Mouse	22 unidades	114,99	domingo, 5 de junio de 2022
8	Cámara	8 unidades	652,74	miércoles, 8 de junio de 2022
15	Teléfono	44 unidades	800,79	miércoles, 15 de junio de 2022
19	Lector de discos	27 unidades	956,01	domingo, 19 de junio de 2022
36	Monitor	32 unidades	488,99	miércoles, 6 de julio de 2022

Conclusiones: El teléfono es indiscutiblemente el mejor producto, pues es el 2do con mayor precio y cantidad de unidades. Por otro lado, parece que la cámara no es un producto muy solicitado

Imagen del repositorio